UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES
TECHNOLOGIES INGENIERIE ET MATHEMATIQUES
(UNSTIM)

* * * * * * * * * * *

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GENIE MATHEMATIQUE ET MODELISATION (ENSGMM)

* * * * * * * * *

Méthodes Mathématiques de l'Ingénieur II (MMI II)

* * * * * * * * *

THÈME

THEORIE DES DISTRIBUTIONS

Membres du groupe

1- ANATO Krisland
2- BOUKARI Haboudi
3- HOUNSOUNOU Marius
4- OUSMANE Aymane
5- SOGNOMBO Bernard

Superviseur

Dr. Aliou MOUSSA DJIBRIL

Année académique : 2024-2025

Théorie des distributions

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Généralités **4**

2.1 Support d'une fonction 4

2.2 Fonction test 5

2.3 Fonctionnelle 5

2.4 Fonction mesurable 5

2.5 Fonction localement intégrable 6

2.6 Fonction intégrable 6

2.7 Fonction p-intégrable 6

3 Notion de distribution **6**

3.1 Définition et notation 6

3.2 Support d'une distribution 7

3.3 Ordre d'une distribution 7

3.4 Distribution régulière 8

3.5 Distribution singulière 8

3.6 Distribution tempérée 8

3.7 Exemples de distribution 8

4 Opérations sur les distributions **9**

4.1 Addition de distributions 9

4.2 Multiplication d'une distribution par un scalaire 9

4.3 Multiplication d'une distribution par une fonction de classe C^∞ 9

4.4 Egalité entre deux distributions 10

4.5 Translation d'une distribution 10

4.6 Transposition d'une distribution 10

4.7 Dilatation d'une distribution 11

5 Convergence des distributions 11

5.1 Convergence dans $\mathcal{D}(\Omega)$ 11

5.2 Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ 12

6 Dérivation des distributions en dimension 1 12

7 Primitives des distributions en dimension 1 14

8 Produit tensoriel des distributions 14

9 Produit de convolution 15

9.1 Convolution de deux fonctions 15

9.2 Convolution de deux distributions 15

9.3 Propriétés du produit de convolution de deux distributions 16

10 Applications à la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants 18

10.1 Généralités 18

10.2 Résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants. 20

10.3 Exercices résolus 23

11 Conclusion 27

Théorie des distributions

1 Introduction

La théorie des distributions, introduite par Laurent Schwartz dans les années 1940, constitue une généralisation puissante et élégante de la notion de fonction. Elle permet de manipuler des objets mathématiques qui ne sont pas nécessairement des fonctions au sens classique, mais qui partagent certaines propriétés avec elles. Cette théorie a révolutionné l'analyse fonctionnelle et a trouvé des applications dans de nombreux domaines, notamment en physique et en ingénierie. Les distributions offrent un cadre mathématique rigoureux pour traiter des problèmes où les fonctions classiques sont insuffisantes, comme dans le cas des impulsions ou des singularités, représentées par exemple par la distribution de Dirac. Elles permettent également de dériver des fonctions qui ne sont pas différentiables au sens classique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'étude des équations aux dérivées partielles et des systèmes physiques complexes.

Dans cet exposé, nous explorerons les concepts fondamentaux de la théorie des distributions. Nous commencerons par des notions de base, ensuite nous étudierons les opérations sur les distributions. Nous aborderons également la convergence des distributions et leur dérivation, qui sont des outils essentiels pour manipuler ces objets. Enfin, nous verrons comment la convolution des distributions permet de résoudre des équations différentielles linéaires à coefficients constants, un problème central en mathématiques appliquées.

2 Généralités

2.1 Support d'une fonction

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}$ et f une fonction continue sur Ω à valeur dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Le support de f, noté $supp(f)$, est l'adhérence des $x \in \Omega$ tels que $f(x) \neq 0$.

$$\text{supp}(f) = \overline{\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}}$$

Rappel : l'adhérence d'un ensemble est le plus petit fermé contenant cet ensemble. Dans le cas des fonctions d'une seule variable, l'adhérence est un intervalle compact du type [a, b]. Le support de f est donc un ensemble fermé en dehors duquel f est nulle et en outre c'est le plus petit ensemble possédant cette propriété.

2.2 Fonction test

Soit Ω un ouvert non vide de $\mathbb{R}$. On appelle fonction test toute fonction indéfiniment dérivable définie sur Ω et à support dans une partie compacte de Ω. On note $\mathcal{D}(\Omega)$ l'espace vectoriel des fonctions tests sur Ω.

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\varphi \in C^\infty(\Omega), \text{supp}(\varphi) \subset\subset \Omega\}$$

$\text{supp}(\varphi) \subset\subset \Omega$: Support de φ est compact et contenu dans Ω.

Dans $\mathbb{R}$, on aura :

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) \mid \exists R > 0, \varphi(x) = 0, \forall |x| > R\}$$

Exemple : Soit $\varphi \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-x^2}, & \text{si } x \in]-1, 1[\\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

$\text{supp}(\varphi) = \overline{\{x \in \mathbb{R} \mid \varphi(x) \neq 0\}}$

$\forall x \in [-1, 1], \varphi(x) \neq 0$

Alors $\text{supp}(\varphi) = [-1, 1]$ et $\varphi \in C^\infty(\Omega)$ alors φ est une fonction test.

2.3 Fonctionnelle

On dit que l'on a une fonctionnelle sur un ensemble de fonctions appelées fonctions tests, si à chacune de ces fonctions on peut associer un nombre complexe.

Fonctionnelle T sur un espace de fonctions F :

$$T : F \to \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \langle T, \varphi \rangle$$

2.4 Fonction mesurable

Soit $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables, on dit que $f : X \to Y$ est mesurable si pour tout $B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$.

2.5 Fonction localement intégrable

Soit f une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On dit que f est localement intégrable (ou localement sommable) si f est mesurable et pour tout $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b |f(x)|dx < \infty, \quad \text{avec } a < b$$

L'ensemble des fonctions intégrables sur $\mathbb{R}$ est noté $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

2.6 Fonction intégrable

Soit f une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On dit que f est intégrable sur $\mathbb{R}$ si f est mesurable et :

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|dx < \infty.$$

L'ensemble des fonctions intégrables sur $\mathbb{R}$ est noté $L^1(\mathbb{R})$.

2.7 Fonction p-intégrable

Soit $p \in]1, +\infty[$. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dite p-intégrable sur $\mathbb{R}$ lorsque f est mesurable et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^p dx < \infty$$

L'ensemble de toutes les fonctions p-intégrables sur $\mathbb{R}$ est noté $L^p(\mathbb{R})$.

$L^p(\mathbb{R})$ est une norme définie par :

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R})} = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$$

3 Notion de distribution

3.1 Définition et notation

On appelle **distribution** toute fonctionnelle linéaire continue sur l'espace vectoriel $\mathcal{D}(\Omega)$.

Distribution T :

$$T : \mathcal{D} \to \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \langle T, \varphi \rangle = T(\varphi).$$

La définition d'une distribution implique les deux points suivants :

1. **Linéarité**

$$\langle T, \varphi_1 + \varphi_2 \rangle = \langle T, \varphi_1 \rangle + \langle T, \varphi_2 \rangle,$$

$$\langle T, \lambda\varphi \rangle = \lambda \langle T, \varphi \rangle.$$

2. **Continuité**

Si $(\varphi_k)_{k>0}$ converge dans $\mathcal{D}$ vers φ, alors la suite $(\langle T, \varphi_k \rangle)_{k>0}$ converge au sens usuel vers $\langle T, \varphi \rangle$, c'est-à-dire :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall k > N, \quad |\langle T, \varphi \rangle - \langle T, \varphi_k \rangle| < \epsilon.$$

L'ensemble des distributions est un espace vectoriel noté $\mathcal{D}'(\Omega)$. La somme de deux distributions et le produit d'une distribution par un scalaire sont définis comme suit :

$$\langle S + T, \varphi \rangle = \langle S, \varphi \rangle + \langle T, \varphi \rangle,$$

$$\langle \lambda T, \varphi \rangle = \lambda \langle T, \varphi \rangle.$$

3.2 Support d'une distribution

Considérons la réunion de tous les ouverts sur lesquels une distribution T est nulle. Cet ensemble est alors le plus grand ouvert sur lequel T est nulle (admis). Son complémentaire (qui est un fermé) est appelé *support* de la distribution T ; on le note $\text{Supp}(T)$.

Exemples : $\text{Supp}(\delta_a) = \{a\}$

3.3 Ordre d'une distribution

Une forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\Omega)$ est une distribution d'ordre fini au plus m sur Ω, lorsqu'il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que pour tout compact K de Ω, il existe $C_K > 0$ telle que pour toute fonction $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ avec $\text{Supp}(\varphi) \subset K$

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq m, x \in K} |(D^\alpha \varphi)(x)|.$$

L'ordre de T est le plus petit nombre de dérivées qu'il faut pour contrôler l'action de T sur l'ordre de $T(\varphi)$.

3.4 Distribution régulière

Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est dite **localement sommable** si elle est intégrable sur tout intervalle borné. À toute fonction f localement sommable, on associe la distribution T_f définie par :

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\, dx.$$

Une telle distribution est dite **régulière**.

Exemple :

La fonction $x \mapsto ln|x|$ est localement intégrable alors elle définit une distribution T_f définit par :

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} ln|x|\varphi(x)\, dx$$

3.5 Distribution singulière

On appelle distribution singulière, toute distribution qui ne peut pas s'écrire comme T_f pour f localement sommable

3.6 Distribution tempérée

Pour qu'une fonctionnelle linéaire continue T sur $\mathcal{S}$ soit **tempérée**, il faut et il suffit qu'il existe $A > 0$ et $p \in \mathbb{N}^+$ tels que, pour tout $\varphi \in \mathcal{S}$, on ait :

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq A\|\varphi\|_p$$

où

$$\|\varphi\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(t)|^p\, dt \right)^{\frac{1}{p}}.$$

3.7 Exemples de distribution

1. **Valeur principale de Cauchy** de $\frac{1}{x}$, notée $\mathrm{vp}\,\frac{1}{x}$ (distribution régulière)

$$\left\langle \mathrm{vp}\,\frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\, dx$$

2. **Distribution de Heaviside** (distribution régulière)

   — Fonction H de Heaviside

$$H(x) = \begin{cases} 1, & \text{pour } x \geq 0 \\ 0, & \text{pour } x < 0 \end{cases}$$

— $\mathcal{W} = T_H$ (Distribution de Heaviside)

$$\langle \mathcal{W}, \varphi \rangle = \langle T_H, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)\varphi(x)\,dx = \int_{0}^{+\infty} \varphi(x)\,dx$$

3. **Distribution δ de Dirac** (distribution singulière)

   $\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad \langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$

   Plus généralement, la distribution δ_a **de Dirac au point** a

   $\forall \varphi \in \mathcal{D}, \quad \langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$

   Remarque : En physique, on écrit souvent $\delta(x)$ ou $\delta(x-a)$ au lieu de δ et δ_a. Cette écriture laisse croire que δ est une fonction, ce qui est faux !

4 Opérations sur les distributions

4.1 Addition de distributions

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. On définit l'addition de deux distributions par :

$$\langle T_1 + T_2, \varphi \rangle = \langle T_1, \varphi \rangle + \langle T_2, \varphi \rangle$$

4.2 Multiplication d'une distribution par un scalaire

On définit la multiplication d'une distribution par un scalaire α (avec $\alpha \in \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$) par :

$$\langle \alpha T, \varphi \rangle = \alpha \langle T, \varphi \rangle$$

4.3 Multiplication d'une distribution par une fonction de classe C^∞

Soit ψ une fonction indéfiniment dérivable. Le produit ψT d'une distribution T par ψ est la distribution définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D},\ \langle \psi\, T, \varphi \rangle = \langle T, \psi\varphi \rangle.$$

À partir de cette définition, on peut définir le produit d'une distribution quelconque T par

une distribution régulière T_ψ associée à une fonction indéfiniment dérivable ψ de la manière suivante :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D},\ \langle T_\psi\, T, \varphi\rangle = \langle T, \psi\varphi\rangle.$$

4.4 Egalité entre deux distributions

On dit que deux distributions S et T sont égales si $\langle S, \varphi\rangle = \langle T, \varphi\rangle$ pour tout $\varphi \in D$. On dit qu'elles sont égales sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}$ si $\langle S, \varphi\rangle = \langle T, \varphi\rangle$ pour tout $\varphi \in D$ ayant son support dans Ω.

Exemples :

— $T_{\mathbf{1}}$ et W sont égales sur $]0, +\infty[$. Si $\mathrm{Supp}(\varphi) \subset]0, +\infty[$, alors :

$$\langle T_{\mathbf{1}}, \varphi\rangle = \int_0^{+\infty} \varphi(x)\, dx = \langle W, \varphi\rangle$$

avec $T_{\mathbf{1}}$ la distribution associée à la fonction indicatrice sur]0,+∞]

4.5 Translation d'une distribution

Si f est localement sommable et si $a \in \mathbb{R}$, alors la translatée f_a de f est la fonction donnée par $f_a(x) = f(x-a)$. La distribution régulière associée à f_a vérifie donc

$$\langle T_{f_a}, \varphi\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x-a)\varphi(x)\, dx = \int_{\mathbb{R}} f(y)\varphi(y+a)\, dy = \langle T_f, \varphi_a\rangle$$

Ainsi donc, la **translatée** d'une distribution T, notée T_a, est la distribution définie par :

$$\langle T_a, \varphi\rangle = \langle T, \varphi_a\rangle$$

Exemple :La translatée de la valeur principale de Cauchy de $\frac{1}{x}$ est la valeur principale de $\frac{1}{x-a}$.

4.6 Transposition d'une distribution

Soit f une fonction localement sommable et cherchons la distribution associée à la fonction $\check{f}$ qui à x associe $f(-x)$. On a

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \langle T_{\check{f}}, \varphi\rangle = \int f(-x)\varphi(x)dx = \int f(x)\varphi(-x)dx = \langle T_f, \check{\varphi}\rangle.$$

Ainsi, la **transposée** d'une distribution T, notée $\tilde{T}$ est la distribution définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \langle \check{T}, \varphi \rangle = \langle T, \check{\varphi} \rangle.$$

Remarque : Ceci permet de définir des distributions paires et impaires comme pour les fonctions.

- Distribution paire

Soit $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, on dit que S est paire si et seulement si

$$S(-x) = S(x).$$

- Distribution impaire

On dit que S est impaire si et seulement si

$$S(-x) = -S(x).$$

4.7 Dilatation d'une distribution

Si f est localement sommable et si $a \in \mathbb{R}^*$, alors la dilatée de la fonction f est définie par $x \mapsto f(ax)$. Sa distribution régulière associée vérifie

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \langle Tf(ax), \varphi \rangle = \int f(ax)\varphi(x)\, dx = \int f(y)\varphi\left(\frac{y}{a}\right)\frac{dy}{a} = \frac{1}{|a|}\langle Tf, \varphi\left(\frac{x}{a}\right)\rangle.$$

Ainsi donc, la **dilatée** d'une distribution T est la distribution définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}, \langle T(ax), \varphi \rangle = \frac{1}{|a|}\langle T, \varphi\left(\frac{x}{a}\right)\rangle.$$

Exemple : $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$.

5 Convergence des distributions

5.1 Convergence dans $\mathcal{D}(\Omega)$

Définition

On dit qu'une suite $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions test converge vers $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ quand $n \to \infty$ lorsque :

— Les supports de tous les φ_n sont contenus dans le même ensemble borné K, $\text{supp}(\varphi) \subset K$.

— $\forall p \in \mathbb{N}$, la suite $\varphi_n^{(p)}$ converge uniformément vers $\varphi^{(p)}$ et $|\varphi_n^{(p)}| \to 0$.

5.2 Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$

Définition

On dit qu'une suite de distributions $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ lorsque pour toute fonction $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\lim_{n\to\infty} \langle T_n, \varphi\rangle = \langle T, \varphi\rangle$$

6 Dérivation des distributions en dimension 1

On peut généraliser la notion de dérivée aux distributions et ceci est très utile pour le traitement mathématique des équations aux dérivées partielles. On se limite d'abord sur $\mathbb{R}$ et dans ce cas $\Omega =]a, b[$.

Soit f une fonction continue dont la dérivée est continue par morceaux, c'est-à-dire que la dérivée possède éventuellement un nombre fini de discontinuités de première espèce (saut de hauteur finie) dans $]a, b[$. On associe alors à la fonction f dans l'intervalle $]a, b[$ une distribution T'_f définie par :

$$\langle T'_f, \varphi\rangle = \int_a^b f'(x)\varphi(x)\,dx, \quad \forall\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Par intégration par parties :

$$\langle T'_f, \varphi\rangle = -\int_a^b f(x)\varphi'(x)\,dx + [f(x)\varphi(x)]_a^b$$

Or, $\varphi \in \mathcal{D}(]a, b[)$ donc $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. Ainsi :

$$\langle T'_f, \varphi\rangle = -\int_a^b f(x)\varphi'(x)\,dx$$

Définition : On définit la dérivée d'une distribution par :

$$\langle T', \varphi\rangle = -\langle T, \varphi'\rangle, \quad \forall\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

On peut généraliser la dérivée d'ordre n par :

$$\langle T^{(n)}, \varphi \rangle = (-1)^n \langle T, \varphi^{(n)} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Remarque : Toutes les distributions sont dérivables contrairement aux fonctions.

Théorème : Soit f une fonction continue et dérivable sauf en un point x_i (pour i allant de 0 jusqu'à n) où elle présente des discontinuités de première espèce ; c'est-à-dire que les limites à gauche et à droite de f existent et sont finies. La dérivée au sens des distributions de f existe et s'écrit :

$$T'_f = T'_f + \sum_{i=1}^{n} S_{f_i} \delta_{x_i}$$

où S_{f_i} est le saut de la fonction f en $x = x_i$ défini par :

$$S_{f_i} = f(x_i^+) - f(x_i^-)$$

Exemples :

1. Soit T_1 la distribution associée à la fonction $f(x) = \text{sign}(x)$. Calculons la dérivée de T_1. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $a > 0$ tels que le support de φ soit contenu dans $[-a, a]$.

$$\langle T'_1, \varphi \rangle = -\langle T_1, \varphi' \rangle$$

$$= -\lim_{a \to \infty} \left(\int_{-a}^{0} -\varphi'(x) dx + \int_{0}^{a} \varphi'(x) dx \right)$$

$$= -\left[-\varphi(0) - \varphi(0) \right] = 2\varphi(0)$$

$$\langle T'_1, \varphi \rangle = 2\delta_0$$

où δ_0 est l'impulsion de Dirac en 0.

2. Soit T_2 la distribution associée à la fonction $g(x) = |x|$. Calculons la dérivée de T_2. Soit toujours $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $a > 0$ tels que le support de φ soit contenu dans $[-a, a]$.

$$\langle T'_2, \varphi \rangle = -\langle T_2, \varphi' \rangle$$

$$= -\lim_{a \to \infty} \left(\int_{-a}^{0} -x\varphi'(x) dx + \int_{0}^{a} x\varphi'(x) dx \right)$$

En intégrant par parties, posons :

$$u(x) = x, \quad dv = \varphi'(x)dx$$

Alors :

$$du = dx, \quad v = \varphi(x)$$

Ainsi, on obtient :

$$\langle T_2', \varphi \rangle = -\lim_{a \to \infty} \left(-[x\varphi(x)]_{-a}^{0} + \int_{-a}^{0} \varphi(x)dx + \int_{0}^{a} \varphi(x)dx + [x\varphi(x)]_{0}^{a} \right)$$

$$= -\int_{-\infty}^{0} \varphi(x)dx + \int_{0}^{+\infty} \varphi(x)dx$$

$$= -\mathbf{1}_{]-\infty,0]} + \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$$

Donc T_2' est la distribution associée à la fonction $\text{sign}(x)$.

7 Primitives des distributions en dimension 1

Soit $\Omega =]a, b]$ un ouvert de $\mathbb{R}$ et soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. On dit que $V \in \mathcal{D}'(\Omega)$ est une primitive de T sur Ω si $V' = T$ au sens des distributions, c'est à dire que T est la dérivée de V.

Théorèmes

— Les seules primitives au sens des distributions sur Ω de la fonction 0 sont les fonctions constantes.

— Toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ admet au moins une primitive $V \in \mathcal{D}'(\Omega)$. En plus, toute primitive de T est de la forme $V + M$ avec M une fonction constante (donc on n'a pas l'unicité de la primitive, on a unicité à une constante additive près).

8 Produit tensoriel des distributions

Soient S et T deux distributions. On appelle produit tensoriel (ou produit direct) de S par T la distribution notée $S \otimes T$ définie sur $D(\mathbb{R}^2)$ par :

$$\langle S(x) \otimes T(y), \varphi(x, y) \rangle = \langle S(x), \langle T(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle.$$

Remarque : Ce produit est bien défini, ce qui n'est pas évident : on doit vérifier que la fonctionnelle $x \mapsto \langle T(y), \varphi(x,y)\rangle \in D'$, et que cette fonctionnelle ainsi définie est linéaire et continue.

Exemple : Produit tensoriel des distributions δ et W :

$$\langle \delta(x) \otimes W(y), \varphi(x,y)\rangle = \langle \delta(x), \langle W(y), \varphi(x,y)\rangle\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle \delta(x), \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x,y)\, dy\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(0,y)\, dy.$$

Le produit tensoriel de deux distributions est :

— **commutatif** : $S(x) \otimes T(y) = T(y) \otimes S(x)$,

— **associatif** : $(S(x) \otimes T(y)) \otimes U(z) = S(x) \otimes (T(y) \otimes U(z))$,

— **continu** : si $(S_k)_k \to S$, alors $(S_k(x) \otimes T(y))_k \to S(x) \otimes T(y)$.

Dérivation : Soient S et T des distributions sur $\mathbb{R}$. Pour tout $i \in \mathbb{N}$:

$$\partial_x^i (S(x) \otimes T(y)) = (\partial_x^i S(x)) \otimes T(y),$$

$$\partial_y^i (S(x) \otimes T(y)) = S(x) \otimes (\partial_y^i T(y)).$$

9 Produit de convolution

9.1 Convolution de deux fonctions

Soient f et g deux fonctions localement sommables. On définit, s'il existe, le produit de convolution h de f et g par

$$h(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t) g(x-t)\, dt$$

pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$. On note alors $h = f * g$.

Remarque : Ce produit de convolution n'existe pas toujours.

9.2 Convolution de deux distributions

Soient f et g deux fonctions localement sommables, et soit $\varphi \in D$. Alors, nous avons :

$$\langle T_{f*g}, \varphi\rangle = \int (f * g)(t) \varphi(t) dt$$

$$= \int \varphi(t) \int f(s)g(t-s)dsdt$$

$$= \int \int f(x)g(y)\varphi(x+y)dxdy$$

$$= \langle T_f \otimes T_g, \varphi(x+y) \rangle.$$

Définition : Soient S et T deux distributions. On définit le produit de convolution de S et T comme la distribution notée $S * T$ et définie par :

$$\forall \varphi \in D, \quad \langle S * T, \varphi \rangle = \langle S(x) \otimes T(y), \varphi(x+y) \rangle.$$

On a l'application :

$$a : (x, y) \mapsto \varphi(x+y) \in D(\mathbb{R}^2)$$

Remarque : Le produit de convolution appliqué à $\varphi \in D$ est équivalent au produit tensoriel appliqué.

9.3 Propriétés du produit de convolution de deux distributions

- Commutativité et Associativité

1. Soient S et T deux distributions. On suppose que leur produit de convolution $S * T$ existe. Alors $T * S$ existe et $S * T = T * S$.
2. Soient $S * T$ et U trois distributions. Si $S * T$ et $T * U$ existent, alors le produit de convolution $S * T * U$ a un sens et il est défini par :

$$S * T * U = S * (T * U) = (S * T) * U.$$

Exemple : il se peut que les deux derniers termes de l'égalité ci-dessus existent mais ne soient pas égaux ! Par exemple, $(T_1 * W) = T_1 * (W)$ bien que les deux distributions soient bien définies. On peut vérifier que $T_1 = 0$. En effet, $T_1 + D < T_1 >=< T_1 >= T_1$ et $(x)dx = [] + = 0$, et donc $(T_1 * W) = 0$. Or, d'un autre côté, on a W n'est donc pas défini. $W \Longrightarrow T_1 * W = T_1$. Ceci s'explique par le fait que $T_1 * W$ n'est pas définie. Dans ce cas, le produit de convolution $T_1 * W$ n'est pas défini.

Remarque :

Le produit de convolution de deux distributions n'existe pas toujours :

Si $\text{Supp}(\varphi) = [a, b]$, alors $\text{Supp}(\varphi(x + y))$ est la bande comprise entre les deux droites $x + y = a$ et $x + y = b$.

Puisque $\varphi(x + y)$ n'est pas à support compact, il suffit que l'une des deux distributions soit à support compact.

- Théorèmes

1. Les distributions à support borné à gauche (resp. à droite) peuvent toujours être convoluées entre elles.
2. Une distribution à support borné peut être convoluée avec n'importe quelle autre distribution.
3. Le produit de convolution de deux fonctions localement sommables f et g existe dès lors que l'une des conditions suivantes est satisfaite :

   a. Les fonctions f et g sont toutes les deux à support borné

   b. Les fonctions f et g sont toutes les deux à support borné à gauche

   c. Les fonctions f et g sont toutes les deux à support borné à droite

- Convolution et Dirac

1. Soit T une distribution. On a

$$\delta * T = T * \delta = T.$$

   La distribution de Dirac est donc l'élément neutre du produit de convolution.

2. Soit $a > 0$. La translatée T_a d'une distribution T est égale au produit de convolution de T par la distribution de Dirac δ_a au point a :

$$T_a = T * \delta_a = \delta_a * T.$$

3. Les dérivées d'une distribution T s'obtiennent par convolution avec les dérivées des distributions de Dirac : pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$T^{(m)} = \delta^{(m)} * T = T * \delta^{(m)}.$$

- Dérivée d'un produit de convolution

D'après le point 3 ci-dessus, on a

$$(S * T)^{(m)} = (S * T)^{(m)} = S * T^{(m)} = S^{(m)} * T.$$

On obtient donc le résultat suivant :

Lemme Pour dériver un produit de convolution, il suffit de dériver l'un des facteurs, i.e., pour tout S et T dans D, on a :

$$(S * T)^{(m)} = S * T^{(m)} = S^{(m)} * T.$$

10 Applications à la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants

10.1 Généralités

Soit P un polynôme de degré au plus $m \in \mathbb{N}$ sur $\mathbb{R}^n$.

$$P(y) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha y^\alpha, \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

Avec $\alpha \in \mathbb{R}^n$, $a_\alpha \in \mathbb{C}$, $y^\alpha = y_1^{\alpha_1} y_2^{\alpha_2} \dots y_n^{\alpha_n}$.

Au polynôme P, on associe un opérateur différentiel linéaire d'ordre au plus m et à coefficients constants, noté $P(D)$, défini par :

$$P(D)u = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha u \quad (3.1)$$

Remarque :

On peut voir $P(D)$ comme une application de $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ à valeurs dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Exemple 1 :

En dimension 1 ($n = 1$), un opérateur différentiel linéaire à coefficients constants est de la forme :

$$P(D)u = a_0 u + a_1 u' + a_2 u'' + \dots + a_m u^{(m)}.$$

Exemple 2 :

L'opérateur de Laplace (ou le Laplacien) donné par :

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$$

est un cas particulier d'opérateur différentiel linéaire à coefficients constants, d'ordre 2. Cet opérateur est associé au polynôme :

$$P(y) = y_1^2 + y_2^2 + \ldots y_n^2 = |y|^2 \quad \text{où } |y| \text{ désigne la norme euclidienne du vecteur } y.$$

Dans la suite de cette section, on va considérer le problème suivant :

Soit $P(D)$ comme dans (3.1), on se donne $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ et on cherche $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ satisfaisant, au sens des distributions :

$$P(D)u = f \quad (3.2)$$

Définition :

On dit que la distribution $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ est une solution fondamentale de l'opérateur $P(D)$ si E satisfait l'équation $P(D)E = \delta$ au sens des distributions.

Remarque :

En général, il n'y a pas d'unicité de la solution fondamentale.

Exemple 3 :

Les solutions fondamentales de l'opérateur u' sont $E = H + M$ avec M constantes arbitraires où H désigne la fonction de Heaviside (ou fonction échelon-unité) définie par :

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Exemple 4 :

Les solutions fondamentales de l'opérateur $u' + au$, avec $a \in \mathbb{C}$ sont

$$E(x) = e^{-ax}\,(H(x)) + M \quad \text{avec } M \text{ constantes arbitraires.}$$

Théorème :

Soit $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ solution fondamentale de $P(D)$ et soit $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ tel qu'au moins l'une des deux distributions E ou f soit à support compact.

Alors $u = E * f$ est une solution de (3.2).

Remarque :

Ce résultat ne permet pas de donner toutes les solutions de (3.2), mais d'en construire seulement une.

Exemple 5 :

On se donne $a \in \mathbb{C}$ et $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ avec $\text{supp}(f)$ compact. On se propose de donner une solution $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de l'équation différentielle ordinaire :

$$u' + au = f \quad (3.3)$$

Comme $E(x) = e^{-ax}H(x)$ est une solution fondamentale de l'opérateur $u' + au$, alors une solution de (3.3) est donnée par :

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}} H(x-t)e^{-a(x-t)}f(t)\,dt = \int_{-\infty}^{x} e^{-a(x-t)}f(t)\,dt$$

(car $H(x-t) = 0$ si $t > x$).

10.2 Résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants.

Premier problème

Soit l'équation :

$$P(D)u = f \quad (P)$$

1 – Soit l'opérateur différentiel $P(D) = \frac{d^2}{dt^2} + \omega^2$, $\omega \in \mathbb{R}$.

On a :

$$E = H(t)\frac{\sin \omega t}{\omega}$$

Où H est la fonction de Heaviside.

Soit $E = H(t)Z(t)$ une solution fondamentale, où $Z(t)$ est solution de l'équation $P(D)Z = 0$ avec $Z(0) = 0$ et $Z'(0) = 1$. On a :

$$P(D)Z = \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right) Z = Z'' + \omega^2 Z = 0$$

Cette équation possède la solution $Z(t) = C_1 e^{-i\omega t} + C_2 e^{i\omega t}$.

Comme $Z(0) = C_1 + C_2 = 0$, $Z'(0) = -C_1 i\omega + C_2 i\omega = 1$ alors

$$C_1 = \frac{i}{2\omega} \quad \text{et} \quad C_2 = -\frac{i}{2\omega}.$$

On a donc :

$$Z(t) = \frac{i}{2\omega}\left(e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}\right)$$

Et par conséquent :

$$E = H(t)\frac{\sin \omega t}{\omega}$$

2 – On montre que $P(D)E = \delta$ au sens des distributions.

Soit $\varphi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On a :

$$K = \left\langle \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right) H(t)\frac{\sin \omega t}{\omega}, \varphi \right\rangle$$

$$K = \left\langle \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right) H(t)\frac{\sin \omega t}{\omega}, \varphi \right\rangle$$

$$= \left\langle H(t)\frac{\sin \omega t}{\omega}, \varphi'' \right\rangle + \omega \left\langle H(t)\sin \omega t, \varphi \right\rangle$$

$= \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega}\varphi''(t)\, dt + \omega \int_0^{+\infty} \sin \omega t \varphi(t)\, dt$

$= \left[\frac{\sin \omega t}{\omega}\varphi'(t)\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \cos \omega t \varphi'(t)\, dt + \omega \int_0^{+\infty} \sin \omega t \varphi(t)\, dt$

$=$ - $\int_0^{+\infty} \cos \omega t \varphi'(t)\, dt + \omega \int_0^{+\infty} \sin \omega t \varphi(t)\, dt$

$=$ - $[\cos \omega t \varphi(t)]_0^{+\infty} - \omega \int_0^{+\infty} \sin \omega t \varphi(t)\, dt + \omega \int_0^{+\infty} \sin \omega t \varphi(t)\, dt$

$= \varphi(0)$

K $= \langle \delta, \varphi \rangle$

D'où $\left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right) H(t)\frac{\sin \omega t}{\omega} = \delta.$

3 – La solution générale du problème (P) est donc $u = E * f$.

Second problème

Considérons l'équation différentielle

$$\frac{d^m y}{dt^m} + a_1 \frac{d^{m-1} y}{dt^{m-1}} + \cdots + a_{m-1} \frac{dy}{dt} + a_m y = f(t)$$

Où f est une fonction connue. On veut déterminer la solution y sur $[0, +\infty)$ satisfaisant aux conditions initiales suivantes :

$$y(0) = y_0, \quad y'(0) = y'_0, \quad \ldots, \quad y^{(m-1)}(0) = y_0^{(m-1)}.$$

L'équation ci-dessus s'écrit $P(D)y = f$, où :

$$P(D) = \frac{d^m}{dt^m} + a_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + \cdots + a_{m-1} \frac{d}{dt} + a_m$$

On pose $u = Hy$ et on calcule les dérivées $u', u'', \ldots, u^{(m)}$. On obtient :

$$P(D)u = HP(D)y + \sum_{k=0}^{m-1} c_k \delta^{(k)}$$

Où $c_k = y_0^{(m-k-1)} + a_1 y_0^{(m-k-2)} + \cdots + a_{m-k-1} y_0$.

En posant $E = H(t)Z(t)$, la solution cherchée s'écrit :

$$u = HZ * \left(HP(D)y + \sum_{k=0}^{m-1} c_k \delta^{(k)} \right) = HZ * \left(Hf + \sum_{k=0}^{m-1} c_k \delta^{(k)} \right)$$

D'où pour $t \geq 0$,

$$y(t) = Z * f + \sum_{k=0}^{m-1} c_k \delta^{(k)} = \int_0^t Z(x) f(t-x)\, dx + \sum_{k=0}^{m-1} c_k Z^{(k)}(t)$$

Exemple

Soit l'équation $P(D)y = t^2 e^{-2t}$ où $P(D) = \frac{d^2}{dt^2} + 4\frac{d}{dt} + 4$.

Déterminons la solution de cette équation avec :

$$y(0) = y_0 = \frac{1}{12}, \quad y'(0) = y'_0 = -\frac{1}{12}$$

D'après ce qui précède, on a pour $t \geq 0$,

$$y(t) = Z * f + \sum_{k=0}^{m-1} c_k \delta^{(k)}$$

Ici, $f(t-x) = (t-x)^2 e^{-2(t-x)}$, $m = 2$, $c_0 = y'(0) + a_1 y_0 = -\frac{1}{12} + 4 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$ et $c_1 = y_0 = \frac{1}{12}$.

Déterminons $Z(t)$

L'équation caractéristique $r^2 + 4r + 4 = (r+2)^2$ admet une racine double $r_1 = r_2 = -2$. D'où :

$$E = HZ = H(t)e^{-2t} * H(t)e^{-2t} = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x)e^{-2x} H(t-x)e^{-2(t-x)}\, dx$$

$$= H(t) \int_0^t e^{-2t}\, dx = H(t)te^{-2t}$$

Et dès lors, $Z(t) = te^{-2t}$. Donc, pour $t \geq 0$,

$$y(t) = \int_0^t xe^{-2x}(t-x)^2 e^{-2(t-x)}\, dx + c_0 Z(t) + c_1 Z'(t)$$

$$= e^{-2t} \int_0^t (x^3 - 2tx^2 + t^2 x)\, dx + \frac{1}{4} te^{-2t} + \frac{1}{12} e^{-2t}(1-2t)$$

$$y(t) = \left(t^4 + t + 1\right) \frac{e^{-2t}}{12}$$

10.3 Exercices résolus

Exercice 1

1. Montrer que la fonction

$$f(x; y) = \frac{1}{x + iy}$$

définit un élément de $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$.

2. L'opérateur de Cauchy-Riemann est défini par

$$\tilde{\partial} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Montrer que

$$\tilde{\partial} f = \pi \delta.$$

Correction :

1. Tout d'abord

$$|f(x,y)| = \frac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{|X|} \quad \text{on } X = (x,y).$$

On sait que la fonction $\frac{1}{|X|^\alpha}$ est intégrable au voisinage de l'origine dans $\mathbb{R}^n$ si $\alpha < n$.
Ici $\alpha = 1$ et $n = 2$ donc f est $L^1_{loc}(\mathbb{R}^2)$ ce qui implique que f définit un élément de $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$.

2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, on a

$$\langle \tilde{\partial} f, \varphi \rangle = -\langle f, \tilde{\partial} \varphi \rangle = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{x+iy} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) dxdy.$$

On passe en coordonnées polaires :

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad \Longrightarrow \quad dxdy = rdrd\theta.$$

On a

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta},$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta},$$

$$\langle \tilde{\partial} f, \varphi \rangle = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{e^{-i\theta}}{r} \left(e^{i\theta} \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial r} + i \frac{e^{i\theta}}{r} \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \theta} \right) rdrd\theta,$$

où

$$\hat{\varphi}(r,\theta) = \varphi(r\cos\theta, r\sin\theta).$$

D'après le théorème de Fubini,

$$\langle \tilde{\partial} f, \varphi \rangle = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[\int_0^{\infty} \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial r} dr \right] d\theta - \frac{i}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{r} \left[\int_0^{2\pi} \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \theta} d\theta \right] dr.$$

Comme $\hat{\varphi}(0,0) = \varphi(0,0)$ et que $\hat{\varphi}(r,\theta)$ est 2π-périodique, il vient :

$$\langle \tilde{\partial} f, \varphi \rangle = -\frac{1}{2} \times 2\pi \times (-\varphi(0,0)) = \pi \varphi(0,0) = \pi \langle \delta_0, \varphi \rangle$$

et, par conséquent

$$\tilde{\partial} f = \pi \delta_0.$$

Exercice 2

A- Soit la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{\sin^2 nx}{nx^2}$, $n \geq 1$, définie par

$$f_n(x) = \frac{\sin^2 nx}{nx^2} \quad \text{si } x \neq 0 \quad \text{et } f_n(0) = 0.$$

1) Montrer que f_n définit une distribution T_{f_n}, pour tout $n \geq 1$.

2) Soit $\varphi \in D(\mathbb{R})$,

a) Montrer que $\frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right) \longrightarrow \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi(0)$ lorsque $n \longrightarrow \infty$, et

que $\left|\frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right| \leq M\frac{\sin^2 t}{t^2}$ où M est une constante positive qui dépend de φ.

b) Montrer que $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 nx}{nx^2}\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right) dt$.

3) Déduire de ce qui précède que $T_{f_n} \longrightarrow \pi\delta$ dans $D'(\mathbb{R})$. (On admettra que $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2}dt = \pi$.)

B- Soit $g_n(x) = ne^{-n|x|}$, $n \geq 0$. En utilisant une démarche analogue à celle de A, calculer dans $D'(\mathbb{R})$, la limite de la suite $(T_{g_n})_n$ lorsque $n \longrightarrow \infty$.

Correction

A-1) Pour tout $n > 0$, la fonction f_n est localement intégrable car elle est continue partout sauf peut-être en 0 où elle est finie. Donc elle définit une distribution T_{f_n}.

2) a) Pour $t \in \mathbb{R}$ fixé,

$$\frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right) \longrightarrow \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi(0)$$

car $\varphi\left(\frac{t}{n}\right) \longrightarrow \varphi(0)$ lorsque $n \longrightarrow \infty$.

De plus, on a

$$\left|\frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right| \leq \frac{\sin^2 t}{t^2} \sup\left|\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right| = M\frac{\sin^2 t}{t^2}.$$

b) Dans l'intégrale

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 nx}{nx^2}\varphi(x)\, dx,$$

effectuons le changement de variable $nx = t$. On a

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 nx}{nx^2}\varphi(x)\, dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\, dt.$$

Il s'agit ici de montrer que $T_{f_n}(\varphi) \to \pi\varphi(0)$ pour toute $\varphi \in \mathcal{D}$.

C'est-à-dire :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(nx)}{nx^2}\varphi(x)\,dx \to \pi\varphi(0).$$

En tenant compte de (b) et du fait que :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt = \pi,$$

cela revient à montrer que :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right)dt \to \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi(0)\,dt.$$

Comme souvent lorsqu'il s'agit de la limite d'une suite d'intégrales, le théorème de Lebesgue est l'outil adéquat pour se tirer d'affaire.

Posons :

$$h_n(t) = \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi\left(\frac{t}{n}\right).$$

D'après (a), on a :

$$h_n(t) \to \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi(0) \quad \text{lorsque} \quad n \to \infty,$$

et

$$|h_n(t)| \leq M\frac{\sin^2 t}{t^2},$$

la fonction $M\frac{\sin^2 t}{t^2}$ étant intégrable sur $\mathbb{R}$.

On a donc :

$$\int_{\mathbb{R}} h_n(t)\,dt \to \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 t}{t^2}\varphi(0)\,dt,$$

c'est-à-dire que :

$$T_{f_n} \to \pi\delta.$$

B-

Opérons de la même manière pour $g_n(x) = ne^{-n|x|}$, qui définissent des distributions pour la même raison que ci-dessus. En faisant le changement de variable $t = nx$, on a :

$$\int_{\mathbb{R}} ne^{-n|x|}\varphi(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-|t|}\varphi\left(\frac{t}{n}\right)dt.$$

On a :

$$e^{-|t|}\varphi\left(\frac{t}{n}\right) \to e^{-|t|}\varphi(0) \quad \text{lorsque} \quad n \to \infty,$$

et :

$$\left|e^{-|t|}\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right| \leq Me^{-|t|}, \quad \text{avec} \quad M = \sup|\varphi(x)|.$$

Comme $e^{-|t|}$ est intégrable, on peut appliquer le théorème de Lebesgue et on obtient alors :

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-|t|}\varphi\left(\frac{t}{n}\right)dt \to \int_{\mathbb{R}} e^{-|t|}\varphi(0)dt = \int_{-\infty}^{0} e^{t}\varphi(0)dt + \int_{0}^{\infty} e^{-t}\varphi(0)dt = 2\varphi(0).$$

Il en résulte que :

$$\langle T_{g_n}, \varphi\rangle \to \langle 2\delta, \varphi\rangle,$$

et donc $T_{g_n} \to 2\delta$.

11 Conclusion

En conclusion, la théorie des distributions représente une avancée majeure en mathématiques, permettant de généraliser la notion de fonction et de manipuler des objets qui dépassent le cadre classique. Grâce à cette théorie, des concepts comme la distribution de Dirac, qui modélise des impulsions ou des charges ponctuelles en physique, deviennent accessibles et utilisables dans des calculs rigoureux. Les opérations sur les distributions, telles que la convolution, la dérivation et la translation, offrent des outils puissants pour résoudre des équations différentielles complexes et modéliser des phénomènes physiques avec une grande précision.

Au cours de cet exposé, nous avons vu comment les distributions étendent les fonctions classiques et comment elles s'appliquent à des problèmes pratiques, notamment dans la résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants. Les exercices résolus ont illustré la manière dont ces concepts abstraits peuvent être appliqués concrètement pour résoudre des problèmes mathématiques et physiques. La théorie des distributions reste un domaine actif de recherche, avec des développements récents dans des domaines tels que les équations aux dérivées partielles non linéaires et les distributions généralisées dans des espaces de dimension infinie. Elle continue d'être un outil indispensable pour les mathématiciens, les physiciens et les ingénieurs, et son importance ne fait que croître avec le temps. En somme, la théorie des distributions est une pierre angulaire des mathématiques modernes, reliant théorie et applications de manière profonde et durable.